

Обратная матрица — рабочий лист

Конспект и задачи. Ответов здесь нет: каждый ответ в этой теме проверяется умножением — $A \cdot A^{-1}$ обязано дать E .

- конспект
- задачи занятия
- 10 тем банка
- домашнее задание

Конспект

Обозначения

В УЧЕБНИКЕ	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
$ A $	$\det A$	определитель матрицы
A'	A^t, A^T	транспонированная матрица
$\tilde{A}$	$\operatorname{adj} A$	присоединённая (взаимная, союзная)
A_{ij}	C_{ij}	алгебраическое дополнение элемента a_{ij}

Определение (1.13)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Матрица A^{-1} называется **обратной** по отношению к квадратной матрице A , если при умножении на A как справа, так и слева получается единичная матрица:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E \tag{1.13}$$

- обратную имеет **только квадратная** матрица;
- A^{-1} — тоже квадратная **того же порядка**;
- A^{-1} — обозначение целиком: элементы A^{-1} — это **не** $1/a_{ij}$.

Когда обратная существует

ТЕОРЕМА

Обратная матрица существует **и единственна** тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$, то есть когда матрица невырожденная.

$|A| \neq 0$ — невырожденная (неособенная). $|A| = 0$ — вырожденная (особенная). Попутно: $|A^{-1}| = 1/|A|$.

ШАГ 0 ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Посчитать $|A|$. Ноль — ответ «обратной не существует», работа окончена. Не ноль — считаем дальше, и этот же определитель понадобится в формуле.

Присоединённая матрица и формула (1.14)

$\tilde{A}$ — матрица из алгебраических дополнений элементов **транспонированной** матрицы A' :

$$\tilde{a}_{ij} = A'_{ij} = A_{ji}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A}, \text{ при } |A| \neq 0 \quad (1.14)$$

Знаки дополнений $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$:

+	−	+
−	+	−
+	−	+

Алгоритм — пять шагов

- 1°. Находим $|A|$.
 $|A| = 0 \rightarrow$ вырожденная, обратной не существует, стоп.
 $|A| \neq 0 \rightarrow$ невырожденная, обратная существует.
- 2°. Находим A' — транспонированную к A .
- 3°. Находим алгебраические дополнения элементов A' и составляем из них присоединённую матрицу $\tilde{A}$.
- 4°. Вычисляем A^{-1} по формуле (1.14): делим $\tilde{A}$ на $|A|$.
- 5°. Проверяем: $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E$.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ — РОВНО ОДИН РАЗ

В учебнике оно на шаге 2°, до вычисления дополнений. В других источниках наоборот: сначала дополнения элементов A , потом транспонирование матрицы из них. Результат одинаковый, но смешивать маршруты нельзя — транспонировать дважды или ни разу — самая частая ошибка темы.

Случай 2×2 — наизусть

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Главную диагональ поменять местами, побочную — сменить знаки, всё поделить на определитель.

Свойства невырожденных матриц

- 1) $|A^{-1}| = 1 / |A|$
 - 2) $(A^{-1})^{-1} = A$
 - 3) $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$
 - 4) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ ← порядок меняется!
 - 5) $(A^{-1})' = (A')^{-1}$
- $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$ ← такой формулы НЕ существует

Матричные уравнения

$$\begin{aligned} A \cdot X &= B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B && \text{(умножаем СЛЕВА)} \\ X \cdot A &= B \Rightarrow X = B \cdot A^{-1} && \text{(умножаем СПРАВА)} \\ A \cdot X \cdot C &= B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1} \end{aligned}$$

Система n уравнений с n неизвестными и $|A| \neq 0$ решается так же: $X = A^{-1} \cdot B$. Это **матричный метод**.

Задачи занятия

1. Найти обратные или доказать, что их не существует

а) $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ б) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ в) $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

2. По алгоритму учебника, с записью C' и $\check{C}$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

3. По тому же алгоритму. Ответ будет дробным — это нормально

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Решить матричное уравнение $A \cdot X = B$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

5. Ответить устно

1. $|A| = 5$, порядок 3. Чему равен $|A^{-1}|$?
2. Чему равен $|(2A)^{-1}|$?
3. Чему равно $(A^3)^{-1}$?
4. A обратима и $A^2 = A$. Доказать, что $A = E$.
5. Может ли у матрицы быть две разные обратные?

Банк задач по темам

Уровни: РАЗМИНКА НОРМА ТРУДНО

Тема 1 **Проверка по определению** РАЗМИНКА

Ничего не вычисляем — только умножаем и сверяем с E .

1.1 Обратна ли $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ матрице $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$?

1.2 Обратна ли $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ матрице $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$?

1.3 Может ли матрица размера 2×3 иметь обратную? Обосновать размерами.

1.4 Ученик проверил только $A \cdot B = E$ и остановился. Достаточно ли этого?

Тема 2

Есть ли обратная

РАЗМИНКА

Только определитель и вывод.

2.1 $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$

2.2 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

2.3 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

Найти определители, а для первой — сразу и обратную, не пользуясь алгоритмом.

2.4 При каких λ не существует обратной к $\begin{bmatrix} \lambda-1 & 2 \\ 3 & \lambda-2 \end{bmatrix}$?

Тема 3

Матрицы 2×2

РАЗМИНКА

НОРМА

Каждый ответ проверять умножением.

3.1 $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

Все четыре — с определителем 1.

$$3.2 \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Определитель не единица — множитель оставить перед матрицей.

$$3.3 \quad \text{Найти обратные и объяснить результат: } \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Тема 4 Только алгебраические дополнения НОРМА

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

4.1 Найти по отдельности A_{11} , A_{13} , A_{22} , A_{23} , A_{32} .

4.2 Составить полную матрицу дополнений и присоединённую $\tilde{A}$. Определитель считать не нужно.

$$4.3 \quad \text{Составить } \tilde{A} \text{ для } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ и сравнить с формулой } 2 \times 2.$$

Тема 5 Полный алгоритм, целые ответы НОРМА

Все пять шагов с записью A' и $\tilde{A}$.

$$5.1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5.2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5.3 \quad \begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

ТРУДНО

Много отрицательных чисел — тренировка на знаки.

Тема 6

Дробные ответы

НОРМА

Множитель $1/|A|$ выносим перед матрицей и не раскрываем.

$$6.1 \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$6.2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$6.3 \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6.4 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

ТРУДНО

Сравните с задачей 2.2: изменили одно число — и матрица из вырожденной стала обратимой.

Тема 7

Свойства

РАЗМИНКА

НОРМА

7.1 $|A| = -2$, порядок 3. Найти $|A^{-1}|$, $|A^2|$, $|(A')^{-1}|$, $|3A|$, $|(3A)^{-1}|$.

7.2 Даны $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ и $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Найти $(AB)^{-1}$.

7.3 Верно ли, что $(2A)^{-1} = 2A^{-1}$? А чему равно на самом деле?

7.4 Доказать: если A симметрична ($A' = A$) и обратима, то A^{-1} тоже симметрична.

7.5 Доказать: $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$.

Тема 8

Матричные уравнения

НОРМА

ТРУДНО

8.1 $A \cdot X = B$: $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

8.2 $X \cdot A = B$, та же A , $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ (строка)

8.3 $A \cdot X \cdot B = C$: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ТРУДНО

8.4 $A \cdot X = 2X + B$: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ТРУДНО

Тема 9

Системы матричным методом

НОРМА

9.1
$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 8 \\ x + 2y &= 3 \end{aligned}$$

9.2
$$\begin{aligned} x + 2y &= 5 \\ y + 3z &= 7 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

Матрица уже была в задаче 5.1 — обратную можно взять готовой.

9.3
$$\begin{aligned} x + 2y &= 1 \\ 2x + 4y &= 3 \end{aligned}$$

Попробовать решить матричным методом. Что происходит и что это означает?

Здесь обратную не вычисляют, а находят рассуждением.

10.1 Известно, что $A^2 - 3A + 2E = 0$. Выразить A^{-1} через A .

10.2 Может ли быть обратной матрица, у которой $A^3 = 0$?

10.3 Пусть $A^2 = 0$. Доказать, что $E - A$ обратима, и найти обратную.

10.4

При каких λ не существует обратной к $\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 1 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$?

10.5 A и B обратимы и перестановочны ($AB = BA$). Доказать, что их обратные тоже перестановочны.

Домашнее задание

1. Найти обратные к $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix}$ и $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}$, обе проверить умножением.
2. По алгоритму учебника (все пять шагов, с записью A' и $\tilde{A}$) обратить $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.
3. По тому же алгоритму обратить $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$.
4. Решить систему матричным методом, используя ответ п. 2: $2x + y = 3$, $x + 3y + z = 6$, $2y + z = 5$.
5. Доказать свойство 5: $(A^{-1})' = (A')^{-1}$. Подсказка: транспонируйте $A \cdot A^{-1} = E$ и примените $(AB)' = B'A'$.
6. При каких λ матрица $\begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix}$ не имеет обратной?

Чек-лист самопроверки

Пройти по каждому пункту, прежде чем считать задачу решённой.

☐ посчитал

$|A|$ ПЕРЕД всеми вычислениями;

☐ транспонировал ровно один раз (шаг 2°);

☐ у каждого алгебраического дополнения поставлен знак по шахматной доске;

☐ в миноре не осталось самого элемента

a_{ij} ;

☐ поделил на

$|A|$ ВСЕ элементы (или вынес множитель перед матрицей);

☐ умножал на

A^{-1} с правильной стороны;

☐ сделал проверку

$A \cdot A^{-1}$

=

E

ЕСЛИ ПРОВЕРКА НЕ СОШЛАСЬ – ОНА ПОДСКАЗЫВАЕТ, ГДЕ ОШИБКА

- на диагонали стоят одинаковые числа, равные $|A|$ → забыл поделить на определитель;
- сходится только одна строка → поделил не все элементы;
- получилась «переставленная» матрица → лишнее или пропущенное транспонирование;
- ничего не похоже на E → проверь знаки дополнений и сам $|A|$.

Рабочий лист к §1.5. Обозначения учебника: $|A|$ — определитель, A' — транспонированная, $\tilde{A}$ — присоединённая матрица.